

FIAP  ONI

08

IOT COGNITIVO: SENSORES QUE FALAM E PENSAM

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 - Camadas típicas em uma arquitetura IoT	7
Figura 2 - Níveis de processamento em IoT: Edge, Fog e Cloud	8
Figura 3 - Múltiplos dispositivos conectados em uma mesma rede	10
Figura 4 - Ligações do ESP32 com o MPU6050	11
Figura 5 - Pinout ESP32 DevKITC V4	12
Figura 6 - Analisador lógico na comunicação I ² C	13
Figura 7 - Arquitetura básica do protocolo SPI	15
Figura 8 - Analisador lógico na comunicação SPI	17
Figura 9 - Comunicação UART	18
Figura 10 - Topologia comunicação One Wire	19

LISTA DE QUADROS

Quadro 1 - Comparativo dos protocolos de comunicação de hardware	19
Quadro 2 - Principais características do protocolo Wi-Fi.....	23
Quadro 3 - Principais características do protocolo Bluetooth e BLE	24
Quadro 4 - Principais características do protocolo ZigBee.....	25
Quadro 5 - Principais características do protocolo Z-Wave.....	25
Quadro 6 - Principais características do protocolo NFC.....	26
Quadro 7 - Principais características do protocolo LoRa e LoRaWAN.....	28
Quadro 8 - Principais características do protocolo Sigfox	29
Quadro 9 - Principais características do protocolo NB-IoT.....	30
Quadro 10 - Principais características do protocolo LTE-M	31
Quadro 11 - Principais características do protocolo Thread.....	32
Quadro 12 - Principais características do protocolo Wi-Fi HaLow.....	33
Quadro 13 - Sugestão de escolha de protocolo wireless por cenário de aplicação em IoT	33

LISTA DE CÓDIGOS-FONTE

Código-fonte 1 - Leitura dos dados de aceleração do sensor MPU6050 via protocolo I ² C	13
Código-fonte 2 - Envio de dados utilizando o protocolo SPI	16

SUMÁRIO

1 IOT COGNITIVO: SENSORES QUE FALAM E PENSAM	6
1.1 Camadas da IoT	6
1.2 Processamento de Dados: Edge, Fog e Cloud	8
1.3 Exemplos de Aplicações IoT	9
2 PROTOCOLOS DE HARDWARE	10
2.1 Protocolo I ² C	10
2.2 Protocolo SPI	14
2.3 Protocolo UART	17
2.4 Protocolo One Wire	18
2.5 Comparativo entre os protocolos I ² C, SPI, UART e One Wire	19
3 PROTOCOLOS DE COMUNICAÇÃO SEM FIO	21
3.1 Protocolos de curto alcance	21
3.1.1 Wi-Fi	22
3.1.2 Bluetooth e BLE	23
3.1.3 Zigbee	24
3.1.4 Z-Wave	25
3.1.5 NFC (Near Field Communication)	26
3.1.6 Protocolos de longo alcance	26
3.1.7 LoRa e LoRaWAN	27
3.1.8 Sigfox	28
3.1.9 NB-IoT (Narrowband IoT)	29
3.1.10 LTE-M (LTE Cat-M1)	30
3.1.11 Thread	31
3.1.12 Wi-Fi HaLow (IEEE 802.11ah)	32
3.2 Escolha orientativa de protocolos wireless	33
REFERÊNCIAS	34

1 IOT COGNITIVO: SENSORES QUE FALAM E PENSAM

A Internet das Coisas (IoT — Internet of Things) revolucionou a maneira como dispositivos eletrônicos interagem com o mundo ao nosso redor. Trata-se da conexão e comunicação de dispositivos cotidianos à internet, permitindo-lhes trocar dados e executar ações inteligentes sem intervenção direta do ser humano. A IoT está presente em praticamente todas as áreas, desde casas inteligentes até indústrias automatizadas.

1.1 Camadas da IoT

A arquitetura típica da IoT é organizada em diferentes camadas que colaboram para capturar, transmitir, processar e apresentar dados relevantes. Essas camadas estão ilustradas na figura “Camadas típicas em uma arquitetura IoT”, que compõem uma solução IoT típica.



Figura 1 - Camadas típicas em uma arquitetura IoT
Fonte: Torres (2023), adaptado por FIAP (2026)

- **Camada de Percepção:** composta por sensores e atuadores que coletam dados diretamente do ambiente físico, como temperatura, umidade, presença ou identificação.
- **Camada de Conexão:** responsável por estabelecer a comunicação entre dispositivos através de tecnologias como Wi-Fi, Bluetooth, LoRa e Zigbee.
- **Camada de Middleware:** onde ocorre o processamento inicial e armazenamento temporário dos dados coletados. Normalmente envolve pequenos servidores ou computadores intermediários.
- **Camada de Aplicação:** utiliza os dados processados para realizar ações inteligentes, oferecendo interfaces gráficas ou aplicações específicas para usuários.
- **Camada de Negócio:** compreende a interpretação dos dados de IoT para gerar insights e decisões estratégicas nas empresas e organizações.

1.2 Processamento de Dados: Edge, Fog e Cloud

Uma característica essencial da IoT é a forma como os dados são processados. Dependendo da necessidade e urgência dos resultados, os dados podem ser tratados em diferentes locais da arquitetura. Este processamento pode ocorrer na borda (Edge Computing), em nós intermediários (Fog Computing) ou em servidores remotos na nuvem (Cloud Computing). A próxima figura ilustra as diferenças entre esses três níveis de processamento.

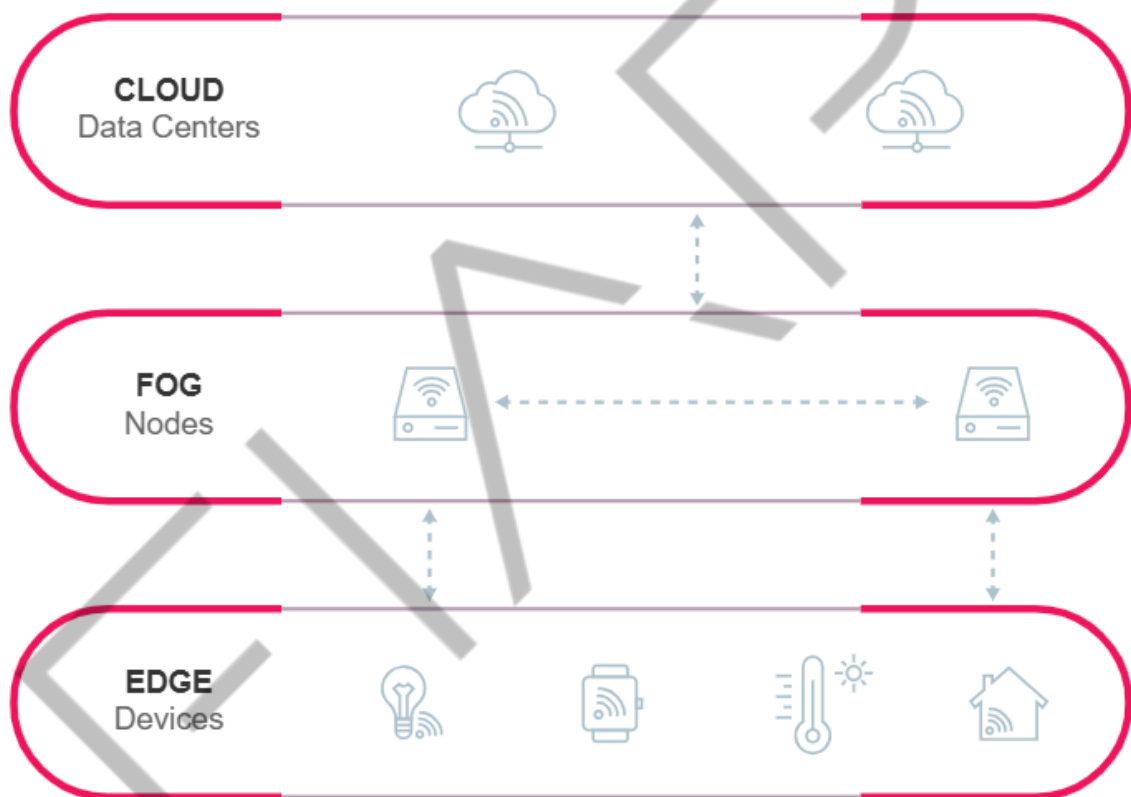


Figura 2 - Níveis de processamento em IoT: Edge, Fog e Cloud
Fonte: Tedeschi (2019), adaptado por FIAP (2026)

- **Edge Computing:** refere-se ao processamento realizado diretamente no dispositivo ou em sua proximidade, sendo ideal para aplicações que exigem baixa latência, como carros autônomos ou sensores de segurança.
- **Fog Computing:** envolve processamento intermediário realizado por dispositivos mais próximos à rede local, como gateways ou pequenos servidores locais, que permitem um equilíbrio entre tempo de resposta e capacidade de processamento.

- **Cloud Computing:** processamento realizado em servidores remotos que oferecem grande capacidade de armazenamento e processamento. É indicado para análises complexas e armazenamento de grandes volumes de dados históricos.

1.3 Exemplos de Aplicações IoT

As aplicações IoT estão cada vez mais presentes em nossa vida cotidiana e em diversos setores econômicos. A seguir, estão listados alguns exemplos práticos que ilustram como a IoT pode ser aplicada de maneira eficiente e impactante:

- **Casa Inteligente (Smart Home):** sensores de presença, termostatos inteligentes, lâmpadas controladas remotamente e câmeras de segurança são dispositivos comuns em residências conectadas.
- **Agricultura Inteligente:** uso de sensores para monitoramento de umidade do solo, drones para inspeção de plantações e estações meteorológicas conectadas para melhor previsão climática.
- **Indústria 4.0:** máquinas equipadas com sensores que enviam dados para sistemas de análise, prevenindo falhas e otimizando a manutenção preventiva.
- **Cidades Inteligentes (Smart Cities):** iluminação pública automática, sistemas de transporte inteligente e monitoramento ambiental são exemplos de como a IoT melhora a qualidade de vida nas cidades.

Estes exemplos demonstram o enorme potencial e a diversidade das aplicações IoT, destacando a importância do domínio sobre os protocolos e as camadas que possibilitam essas soluções inovadoras.

2 PROTOCOLOS DE HARDWARE

Neste capítulo, exploraremos em detalhes os principais protocolos de hardware utilizados em sistemas IoT — I²C, SPI, UART e One Wire — fundamentais para a comunicação entre microcontrolador com sensores, módulos e computador.

2.1 Protocolo I²C

O protocolo I²C (Inter-Integrated Circuit) é um tipo de comunicação serial síncrona, por depender de um sinal físico de clock, e half-duplex, que permite apenas a transmissão ou a recepção dos dados, mas nunca ambas simultaneamente. Sua principal vantagem é possibilitar a conexão de múltiplos dispositivos utilizando apenas dois fios: SDA (linha de dados) e SCL (linha de clock). Essa comunicação é ilustrada na figura “Múltiplos dispositivos conectados em uma mesma rede”, demonstrando que o “MASTER” pode ser um microcontrolador, e os “SLAVE” podem ser sensores, módulos ou um outro microcontrolador, todos utilizando o mesmo barramento.

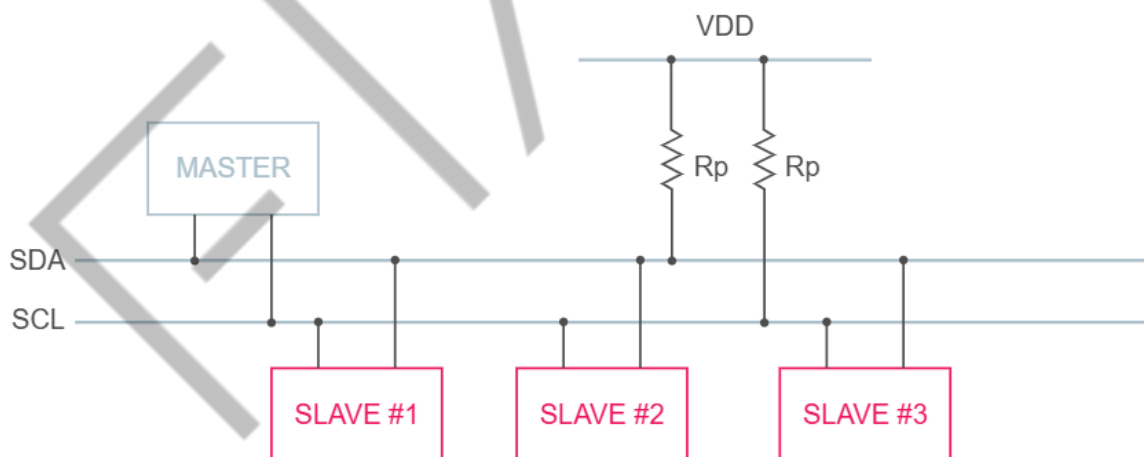


Figura 3 - Múltiplos dispositivos conectados em uma mesma rede
Fonte: Prodigy Technologies (2025), adaptado por FIAP (2026)

Entre suas principais características, destacam-se:

- Possibilidade de conectar múltiplos dispositivos em um mesmo barramento (com endereçamento único por dispositivo);
- Comunicação com controle por mestre (master) e escravo(s) (slave);
- Utilização de resistores pull-up nas linhas SDA e SCL;

- Suporte a velocidades típicas de até 400 kbps (modo fast), e superiores em versões mais modernas.

Para entender o seu funcionamento, esse protocolo foi aplicado na prática, utilizando o microcontrolador ESP32 e o sensor MPU6050. Foram analisados os sinais reais com o auxílio de um analisador lógico, além de uma explicação detalhada do código utilizado no experimento. O código a seguir coleta as informações referentes a aceleração linear triaxiais, utilizando o MPU6050. Na figura “Ligações do ESP32 com o MPU6050” é mostrada a ligação do ESP32 para coletar os dados do MPU6050, via I²C. Vale ressaltar a necessidade de conectar o AD0 ao GND. Como o I²C utiliza um único barramento para comunicação, ele emprega o princípio de endereçamento para selecionar um determinado dispositivo. Desta forma, com o AD0 no GND, o endereço utilizado será 0x68; e se estiver conectado ao VCC, será utilizado o endereço 0x69.

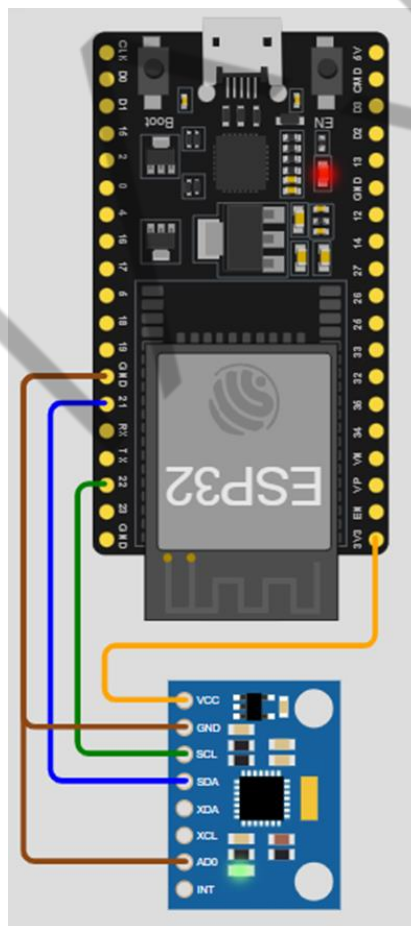


Figura 4 - Ligações do ESP32 com o MPU6050
Fonte: Wokwi (2025)

Em relação aos pinos SCL e SDA, é necessário analisar o pinout do microcontrolador utilizado, que, neste caso, é o ESP32 DevKITC V4. Normalmente os

pinos utilizados para esses protocolos de comunicação são padronizados, para não dar conflito quando for utilizar as bibliotecas. Dessa forma, é definido como boas práticas seguir as informações do pinout disponibilizada pelo fabricante. Neste caso, foi definido o SCL como a GPIO 22, e o SDA como a GPIO 21, conforme ilustra a figura a seguir.

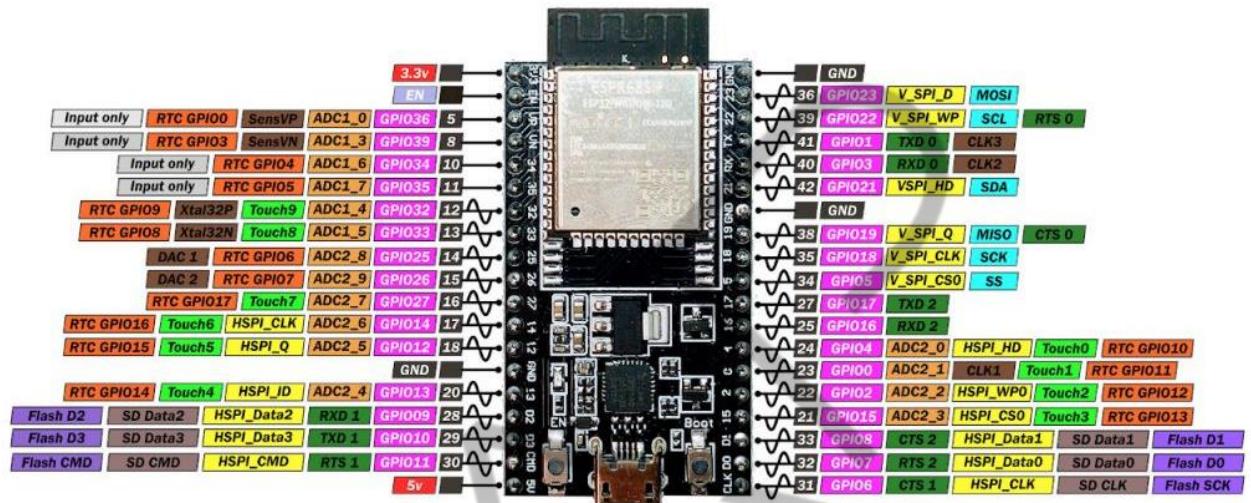


Figura 5 - Pinout ESP32 DevKITC V4

Fonte: Mischiatti (2025)

Agora, vamos para a programação do microcontrolador. Neste caso, foi utilizada a IDE Arduino para compilar e gravar o firmware no ESP32 DevKITC V4. O código desenvolvido realiza a leitura dos valores de aceleração nos três eixos (X, Y e Z), e envia esses dados para o Monitor Serial da IDE Arduino. A seguir, descrevemos detalhadamente o que cada parte do código faz.

```
#include <Wire.h>          // Biblioteca para comunicação I²C
#include <MPU6050.h>        // Biblioteca específica para o sensor
MPU6050

MPU6050 mpu; // Cria um objeto para o sensor MPU6050

void setup() {
    Serial.begin(115200); // Inicializa comunicação serial
                           // com baud rate 115200
    Wire.begin(21, 22);   // Inicializa I²C nos pinos SDA=21
                           // e SCL=22

    mpu.initialize();     // Inicializa o sensor MPU6050
    mpu.setFullScaleAccelRange(MPU6050_ACCEL_FS_4); // Define a sensibilidade do acelerômetro para ±4g
    // Verifica se o sensor está conectado corretamente
    if (mpu.testConnection()) {
```

```
        Serial.println("MPU6050 conectado com sucesso!");
    } else {
        Serial.println("Erro ao conectar o MPU6050");
        while (1); // Mantém o programa travado caso o sensor
        não esteja conectado
    }
}

void loop() {
    int16_t ax, ay, az; // Variáveis para armazenar valores
    de aceleração

    mpu.getAcceleration(&ax, &ay, &az); // Captura valores
    de aceleração

    // Converte valores para 'g', considerando a
    sensibilidade configurada (8192 LSB/g)
    float ax_g = ax / 8192.0;
    float ay_g = ay / 8192.0;
    float az_g = az / 8192.0;
    // Imprime os valores de aceleração em g na comunicação
    serial
    Serial.print("Acc [g]: ");
    Serial.print("X: "); Serial.print(ax_g, 2);
    Serial.print(" | Y: "); Serial.print(ay_g, 2);
    Serial.print(" | Z: "); Serial.println(az_g, 2);

    delay(500); // Aguarda 500 ms antes da próxima leitura
}
```

Código-fonte 1 - Leitura dos dados de aceleração do sensor MPU6050 via protocolo I²C

Fonte: Elaborado pelo autor (2025)

Ao colocar um analisador lógico nos pinos de SDA e SCL, é possível identificar o seguinte sinal, conforme mostra a figura “Analisador lógico na comunicação I²C”.

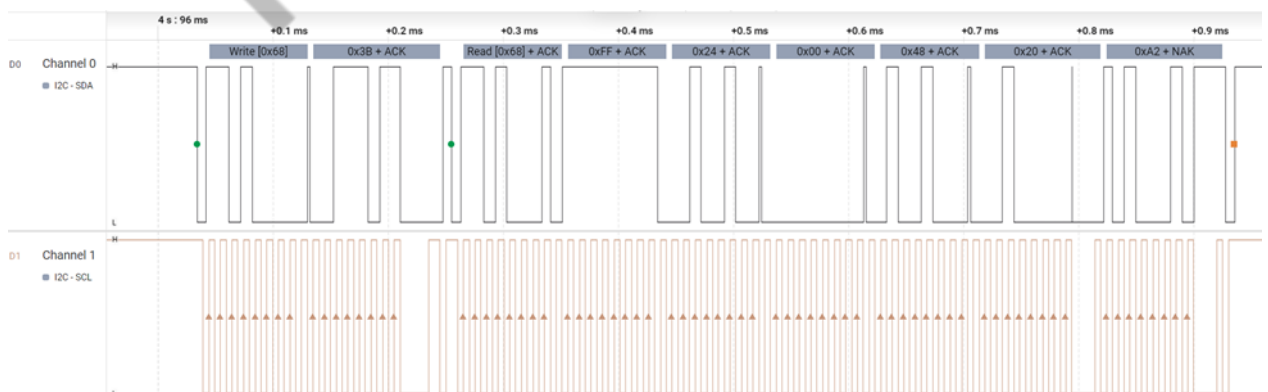


Figura 6 - Analisador lógico na comunicação I²C

Fonte: Saleae (2025)

Logo no início do gráfico, observa-se uma condição de início (Start Condition), representada pela transição do sinal SDA de nível alto para baixo enquanto o SCL permanece alto. Isso indica o início de uma transmissão.

Em seguida, o endereço do dispositivo escravo é enviado. O valor 0x68 identifica o MPU6050, e o bit de controle indica uma escrita (Write). O dispositivo reconhece a mensagem enviando um ACK (Acknowledge), ou seja, uma resposta de que o endereço foi recebido com sucesso.

Após o endereço, o mestre envia um conjunto de registradores que deseja acessar. Nesse caso, o valor 0x3B está sendo enviado para indicar o registrador onde começam os dados de aceleração. Novamente, o sensor responde com um ACK, sinalizando que está pronto para a leitura.

Logo após ocorre outra condição de início, indicando o início de uma nova operação — agora de leitura (Read). O mestre envia novamente o endereço 0x68, mas com o bit de leitura ativado. O sensor reconhece e responde com ACK, iniciando a transmissão dos dados coletados.

Nos quadros seguintes, os valores transmitidos correspondem aos dados brutos de aceleração e outros registros. Cada byte é acompanhado de um ACK, com exceção do último, que é finalizado com um NAK (Not Acknowledge), sinalizando que a leitura foi concluída. Foram lidos seis bytes do MPU6050: 0xFF, 0x24, 0x00, 0x48, 0x20, 0xA2, sendo que cada coleta de cada eixo representa 2 Bytes. Finalmente, a comunicação é encerrada com a condição de parada (Stop Condition), representada pela transição do SDA de nível baixo para alto enquanto o SCL está alto.

2.2 Protocolo SPI

O protocolo SPI (Serial Peripheral Interface) é um padrão de comunicação serial síncrona e full-duplex, ou seja, permite transmitir e receber dados simultaneamente. Diferente do I²C, o SPI utiliza quatro fios principais: MOSI (Master Out Slave In), MISO (Master In Slave Out), SCK (Serial Clock) e SS/CS (Slave Select ou Chip Select).

Esse protocolo é bastante utilizado quando há necessidade de transmissão em alta velocidade, como em cartões SD, displays LCD e memória flash. A grande

vantagem do SPI é sua simplicidade de implementação e elevada taxa de transferência de dados (geralmente superior ao I²C), podendo chegar a dezenas de Mbps.

Suas principais características são:

- Comunicação ponto a ponto (master-slave);
- Taxas de transferência elevadas;
- Controle de múltiplos dispositivos através de diferentes sinais CS;
- Comunicação síncrona e full-duplex.

A figura a seguir ilustra uma comunicação SPI com um mestre e múltiplos escravos.

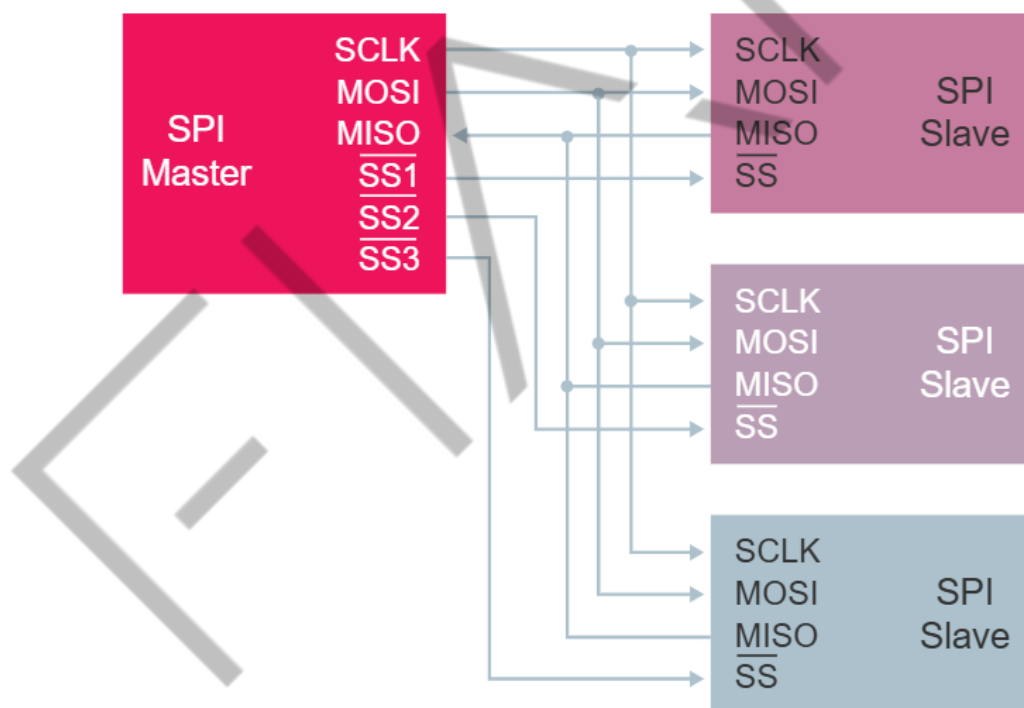


Figura 7 - Arquitetura básica do protocolo SPI
Fonte: Microsemi Corporation (2025), adaptado por FIAP (2026)

Para entender seu funcionamento, é necessário aplicar esse protocolo na prática, utilizando o microcontrolador ESP32 e um módulo SPI com cartão SD. A análise dos sinais reais deve ser feita com um analisador lógico, acompanhada da explicação do código utilizado no experimento.

O código a seguir realiza uma transmissão SPI com quatro bytes, ativando e desativando o pino de seleção (CS).

```
#include <SPI.h> // Biblioteca padrão para comunicação SPI

void setup() {
    SPI.begin(18, 19, 23, 5); // Inicializa SPI: SCK=18,
    MISO=19, MOSI=23, SS=5
    pinMode(5, OUTPUT);      // Define o pino CS (GPIO5)
    como saída
    digitalWrite(5, HIGH);    // Inicialmente desativa o CS
    (nível alto)
}

void loop() {
    digitalWrite(5, LOW);     // Ativa CS colocando nível
    baixo
    SPI.transfer(0xDE);       // Envia o byte 0xDE
    SPI.transfer(0xAD);       // Envia o byte 0xAD
    SPI.transfer(0xBE);       // Envia o byte 0xBE
    SPI.transfer(0xEF);       // Envia o byte 0xEF
    digitalWrite(5, HIGH);    // Desativa CS (nível alto)

    delay(1000);              // Aguarda 1 segundo antes da
    próxima transmissão
}
```

Código-fonte 2 - Envio de dados utilizando o protocolo SPI

Fonte: Elaborado pelo autor (2025)

Esse código realiza um envio contínuo de quatro bytes (0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF) utilizando o protocolo SPI. O pino CS (Chip Select) é controlado manualmente para iniciar e finalizar cada transação. Esse tipo de controle é importante para garantir que o escravo saiba quando a comunicação deve ser interpretada como válida. Na figura “Analisador lógico na comunicação SPI” é mostrada a funcionalidade dos 4 pinos da comunicação SPI.

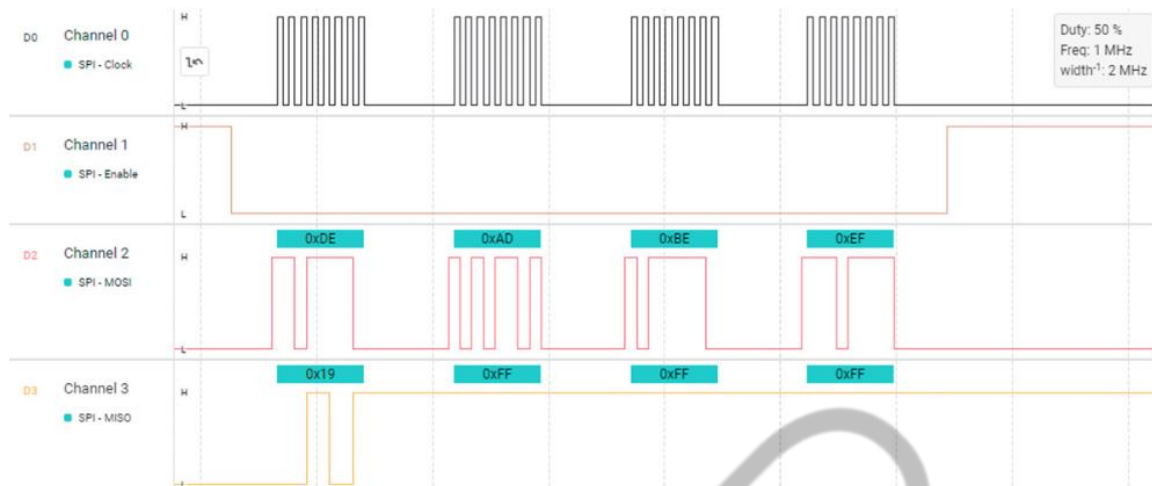


Figura 8 - Analisador lógico na comunicação SPI
Fonte: Salea (2025)

- **Channel 0 (SPI - Clock):** sinal de clock gerado pelo mestre (ESP32), com frequência de 1 MHz;
- **Channel 1 (SPI - Enable / CS):** pino de seleção do escravo. Ativo em nível baixo;
- **Channel 2 (SPI - MOSI):** dados enviados pelo mestre: 0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF;
- **Channel 3 (SPI - MISO):** resposta do escravo. Neste exemplo, os dados recebidos foram 0x19, 0xFF, 0xFF, 0xFF.

O protocolo SPI realiza a transmissão e recepção simultaneamente, utilizando bordas do clock para sincronizar cada bit. A ativação do pino CS permite que o escravo entenda quando deve escutar o barramento.

2.3 Protocolo UART

O UART (Universal Asynchronous Receiver-Transmitter) é um protocolo de comunicação serial assíncrono muito utilizado em microcontroladores e computadores para a troca de dados ponto a ponto. Ele utiliza duas linhas: TX (transmissão) e RX (recepção), não sendo necessário um sinal de clock compartilhado.

A comunicação UART exige que o emissor e o receptor estejam configurados com o mesmo *baud rate* (taxa de transmissão), geralmente em 9600 bps, 115200 bps ou outros valores padrão. Por isso, ao utilizar o Monitor Serial, é essencial definir

corretamente o *baud rate*, pois ele representa a taxa de comunicação (ou clock virtual) entre o microcontrolador e o computador.

Principais características:

- Comunicação assíncrona (sem clock compartilhado);
- Utiliza apenas dois fios: TX e RX;
- Suporta full-duplex;
- Utiliza bits de start, dados, paridade (opcional) e stop.

É comumente utilizado para comunicação entre microcontrolador e computador via cabo USB-serial, módulos Bluetooth, Wi-Fi (como o ESP8266) e até mesmo para debug de sistemas embarcados. A próxima figura mostra como funciona a comunicação UART.

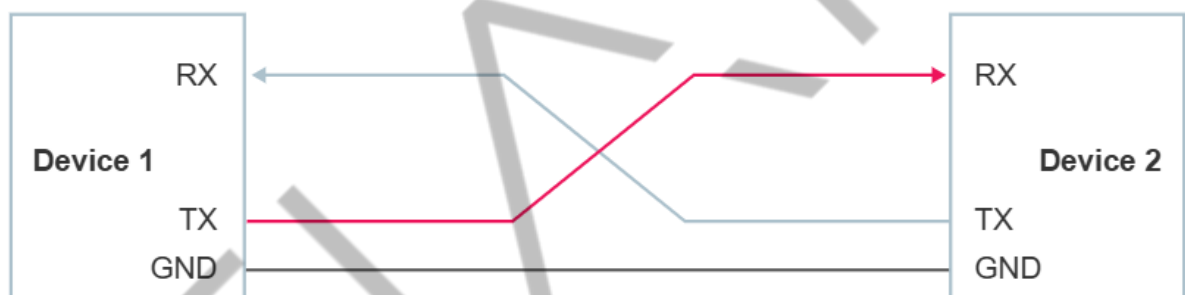


Figura 9 - Comunicação UART
Fonte: Elaborado pelo autor (2025)

2.4 Protocolo One Wire

O protocolo One Wire é uma solução de comunicação serial desenvolvida pela Dallas Semiconductor — atualmente conhecida como Maxim Integrated —, que permite comunicação entre dispositivos utilizando apenas um fio para dados, além do GND.

Ele é amplamente utilizado em sensores de temperatura, como o famoso DS18B20, permitindo a conexão de diversos dispositivos no mesmo fio (com endereços únicos), conforme ilustrado na figura a seguir.

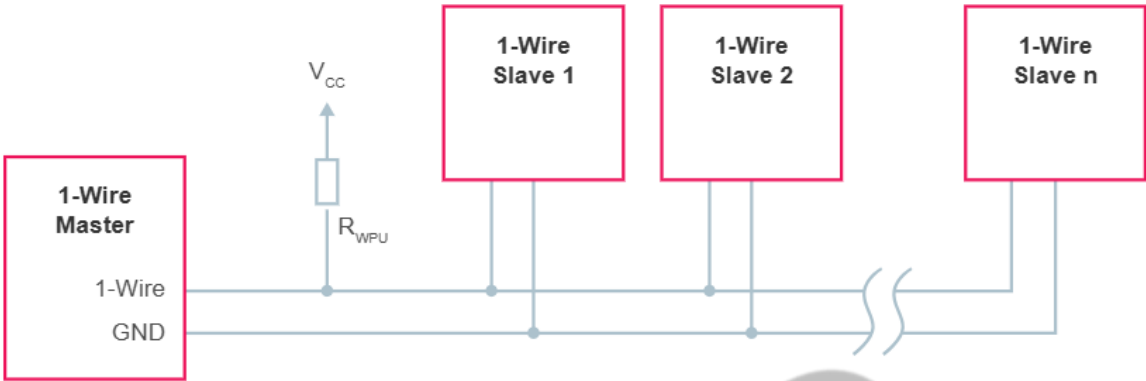


Figura 10 - Topologia comunicação One Wire
Fonte: MAXIM INTEGRATED (2025), adaptado por FIAP (2026)

Principais características:

- Apenas um fio para comunicação e energia (parasitária);
- Endereçamento único de cada dispositivo na rede;
- Comunicação com controle centralizado por mestre;
- Baixa taxa de transmissão (ideal para aplicações simples).

2.5 Comparativo entre os protocolos I²C, SPI, UART e One Wire

O quadro a seguir resume as principais diferenças entre os quatro protocolos apresentados, destacando suas vantagens, limitações e cenários ideais de aplicação.

Protocolo	Fios Necessários	Tipo	Velocidade Máxima	Máximo de Dispositivos	Aplicações Típicas
I²C	2 (SDA, SCL)	Síncrono	Até 3,4 Mbps	Até 128 dispositivos	Sensores, EEPROM
SPI	4 (MOSI, MISO, SCK, SS)	Síncrono	Até 50 Mbps ou mais	Limitado por pinos SS	Cartões SD, displays, memória
UART	2 (TX, RX)	Assíncrono	Até 1 Mbps (comuns)	Apenas 2 (ponto a ponto)	Comunicação com PC, módulos
One Wire	1 (+ GND)	Síncrono	Até 16,3 kbps	Até dezenas (com ID)	Sensores de temperatura

Quadro 1 - Comparativo dos protocolos de comunicação de hardware
Fonte: Elaborado pelo autor (2025)

Com esse comparativo, é possível perceber que a escolha do protocolo ideal depende da aplicação, quantidade de dispositivos envolvidos, necessidade de velocidade e simplicidade de implementação. O I²C é ótimo para conectar vários sensores com poucos fios; o SPI é preferido quando se busca alta performance; o UART é amplamente utilizado em comunicação básica entre dispositivos; e o One Wire se destaca em cenários onde simplicidade e economia de fios são essenciais.



3 PROTOCOLOS DE COMUNICAÇÃO SEM FIO

A comunicação sem fio (wireless) é uma das bases tecnológicas mais importantes na IoT, permitindo que dispositivos se comuniquem entre si ou com servidores remotos sem a necessidade de cabeamento físico. Essa característica é especialmente útil em aplicações distribuídas, móveis ou de difícil acesso, como em ambientes agrícolas, industriais ou urbanos. Este capítulo aborda os principais protocolos de comunicação sem fio utilizados em soluções IoT, divididos por alcance e finalidade.

3.1 Protocolos de curto alcance

Os protocolos de curto alcance são tecnologias de comunicação sem fio que operam geralmente em distâncias de até 100 metros, sendo ideais para ambientes residenciais, comerciais ou industriais onde os dispositivos estão próximos fisicamente. A principal vantagem desses protocolos está na alta eficiência energética e na velocidade de resposta, além de permitirem redes locais robustas com grande interoperabilidade. No contexto da IoT, são amplamente utilizados para conectar sensores, atuadores e dispositivos móveis a controladores, hubs ou roteadores, facilitando o controle automatizado e o monitoramento em tempo real.

Cada protocolo apresenta características únicas que o tornam mais apropriado para determinadas aplicações. Por exemplo, o Wi-Fi se destaca pela alta largura de banda, sendo ideal para câmeras e dispositivos que exigem transmissão constante de dados. Já o Bluetooth, especialmente em sua versão Low Energy, é projetado para dispositivos com restrição de bateria, como pulseiras e sensores de saúde. Zigbee e Z-Wave, que por sua vez, priorizam a construção de redes em malha, oferecendo maior cobertura e confiabilidade em residências e edifícios inteligentes. O NFC, mesmo com alcance ultra reduzido, tem seu diferencial na segurança e agilidade da autenticação de dispositivos por proximidade.

Assim, entender as capacidades e limitações de cada protocolo de curto alcance é fundamental para selecionar a solução ideal em projetos de IoT que exigem

economia de energia, baixa latência e comunicação entre dispositivos localizados em uma mesma área física.

3.1.1 Wi-Fi

O Wi-Fi, baseado no padrão IEEE 802.11, é uma das tecnologias de comunicação sem fio mais amplamente utilizadas em aplicações residenciais e comerciais. Sua popularidade se deve à capacidade de transmitir grandes volumes de dados com altas taxas de transferência, além da integração nativa com redes locais e com a internet. Em ambientes IoT, o Wi-Fi é frequentemente adotado quando há necessidade de troca intensiva de dados, como em câmeras de segurança, assistentes virtuais, dispositivos de automação residencial e sensores com transmissão contínua.

Por operar nas bandas de 2,4 GHz e 5 GHz (e mais recentemente também em 6 GHz com o Wi-Fi 6E), o Wi-Fi pode sofrer interferências de outros dispositivos na mesma frequência, como micro-ondas e telefones sem fio. O alcance típico em ambientes internos varia entre 30 e 50 metros, podendo ultrapassar 100 metros em ambientes abertos e sem obstáculos. Entretanto, seu consumo de energia é relativamente elevado, o que limita sua aplicação em dispositivos alimentados por bateria por longos períodos.

Com a introdução do Wi-Fi 6 (802.11ax), surgiram melhorias em termos de eficiência energética, latência e capacidade de suportar múltiplos dispositivos simultâneos, o que torna essa tecnologia ainda mais adequada para ambientes com alta densidade de dispositivos conectados.

A seguir, o quadro resume os principais parâmetros técnicos do protocolo Wi-Fi para IoT.

Característica	Detalhe
Frequência	2,4 GHz, 5 GHz e 6 GHz (Wi-Fi 6E)
Alcance típico	30 a 100 metros
Taxa de transmissão	Até 150 Mbps (802.11n), > 1 Gbps (Wi-Fi 6)
Energia	Média a alta
Topologia	Infraestrutura (baseada em roteador)
Aplicações típicas	Câmeras, automação residencial, streaming

Quadro 2 - Principais características do protocolo Wi-Fi
Fonte: Elaborado pelo autor (2025)

3.1.2 Bluetooth e BLE

O Bluetooth é um protocolo de comunicação sem fio de curto alcance projetado para substituir conexões por cabo em dispositivos pessoais. Sua versão clássica é amplamente utilizada para áudio e comunicação entre dispositivos móveis. No entanto, para aplicações IoT, destaca-se o Bluetooth Low Energy (BLE), uma extensão da tecnologia tradicional que permite comunicações esporádicas com consumo de energia extremamente baixo.

O BLE é ideal para dispositivos alimentados por bateria que requerem uma vida útil prolongada, como sensores de saúde, balanças digitais, etiquetas de rastreamento, termômetros e relógios inteligentes. Ele opera na frequência de 2,4 GHz e oferece um alcance que pode variar de 10 até 50 metros, dependendo da potência do transmissor e do ambiente físico. Sua taxa de transferência é de até 2 Mbps com BLE 5.0, suficiente para a maioria das aplicações IoT que envolvem pequenos pacotes de dados.

Além disso, a especificação BLE Mesh permite a criação de redes em malha, onde os dispositivos retransmitem dados entre si, estendendo a cobertura e possibilitando controle distribuído em ambientes como edifícios inteligentes.

O próximo quadro resume os principais parâmetros técnicos do protocolo Bluetooth e BLE para IoT.

Característica	Detalhe
Frequência	2,4 GHz
Alcance típico	10 a 50 metros
Taxa de transmissão	Até 2 Mbps (BLE 5.0)
Energia	Muito baixa (BLE), média (Bluetooth clássico)
Topologia	Ponto a ponto ou malha (BLE Mesh)
Aplicações típicas	Sensores de saúde, wearables, balanças

Quadro 3 - Principais características do protocolo Bluetooth e BLE
Fonte: Elaborado pelo autor (2025)

3.1.3 Zigbee

Zigbee é um protocolo de comunicação sem fio desenvolvido para aplicações de baixa taxa de dados e baixo consumo de energia, com base no padrão IEEE 802.15.4. Sua principal característica é a capacidade de formar redes em malha (mesh), permitindo que os dispositivos se comuniquem indiretamente por meio de nós intermediários, aumentando significativamente a área de cobertura da rede.

O Zigbee opera na faixa de 2,4 GHz e alcança taxas de transmissão de até 250 kbps. Embora sua velocidade seja relativamente baixa, ela é suficiente para comandos de controle e envio periódico de leituras de sensores. O alcance pode variar entre 10 e 100 metros, dependendo das condições do ambiente e da topologia da rede. Devido à sua eficiência energética, é comumente utilizado em aplicações como sistemas de iluminação inteligente, controle de temperatura, sensores de presença e automação residencial.

Por ser um protocolo aberto e suportado por vários fabricantes, o Zigbee possui ampla interoperabilidade entre dispositivos de diferentes marcas, o que o torna uma escolha popular para casas inteligentes.

O próximo quadro resume os principais parâmetros técnicos do protocolo ZigBee para IoT.

Característica	Detalhe
Frequência	2,4 GHz
Alcance típico	10 a 100 metros
Taxa de transmissão	Até 250 kbps
Energia	Baixa
Topologias suportadas	Malha, ponto a ponto, estrela

Quadro 4 - Principais características do protocolo ZigBee
Fonte: Elaborado pelo autor (2025)

3.1.4 Z-Wave

Z-Wave é uma tecnologia de comunicação sem fio projetada especificamente para automação residencial. Ao contrário do Zigbee, que opera em 2,4 GHz, o Z-Wave utiliza frequências mais baixas, como 868 MHz na Europa e 908 MHz nas Américas, o que lhe confere melhor penetração de sinal em paredes e outros obstáculos físicos.

Com uma taxa de transmissão de até 100 kbps e um alcance de até 100 metros em áreas abertas, o Z-Wave é eficiente para comandos de controle e sensores que possuem baixa taxa de envio. Assim como o Zigbee, o Z-Wave também suporta redes em malha, permitindo comunicação indireta entre dispositivos e garantindo redundância em casos de falhas.

Seu principal diferencial é a padronização rigorosa entre dispositivos certificados, o que garante alta confiabilidade na interoperabilidade. Z-Wave é amplamente utilizado em sensores de movimento, fechaduras inteligentes, interruptores, persianas automatizadas e sistemas de segurança doméstica.

O quadro a seguir resume os principais parâmetros técnicos do protocolo Z-Wave para IoT.

Característica	Detalhe
Frequência	868 MHz (Europa), 908 MHz (Américas)
Alcance típico	Até 100 metros
Taxa de transmissão	Até 100 kbps
Energia	Baixa
Topologias suportadas	Malha, ponto a ponto

Quadro 5 - Principais características do protocolo Z-Wave
Fonte: Elaborado pelo autor (2025)

3.1.5 NFC (Near Field Communication)

O NFC é uma tecnologia de comunicação por aproximação baseada em rádio frequência, operando a 13,56 MHz. Diferente dos demais protocolos, ele permite a troca de dados apenas quando os dispositivos estão muito próximos, geralmente a menos de 10 centímetros de distância.

Apesar da limitação em alcance, o NFC é extremamente útil em aplicações que exigem emparelhamento rápido, autenticação segura ou trocas de informações simples e rápidas. Seu uso é comum em cartões de transporte, pagamentos por aproximação (como cartões bancários e smartphones), sistemas de controle de acesso e pareamento instantâneo de dispositivos sem a necessidade de configuração manual.

Além disso, o NFC pode operar em três modos: leitura/gravação (quando um dispositivo lê dados de outro), peer-to-peer (troca de dados entre dois dispositivos ativos) e modo emulador de cartão (quando o dispositivo simula um cartão para realizar transações).

O quadro a seguir resume os principais parâmetros técnicos do protocolo NFC para IoT.

Característica	Detalhe
Frequência	13,56 MHz
Alcance típico	Até 10 cm
Taxa de transmissão	Até 424 kbps
Energia	Muito baixa
Topologia	Ponto a ponto ou leitura/gravação

Quadro 6 - Principais características do protocolo NFC
Fonte: Elaborado pelo autor (2025)

3.1.6 Protocolos de longo alcance

Os protocolos de longo alcance são projetados para permitir a comunicação entre dispositivos IoT que estão distribuídos em grandes áreas geográficas, como zonas rurais, centros urbanos ou instalações industriais espalhadas. Esses protocolos são conhecidos por priorizar a economia de energia e a confiabilidade da transmissão,

mesmo em ambientes com baixa conectividade. Eles possibilitam que dispositivos operem por anos com baterias simples, o que é essencial para sensores remotos e equipamentos em locais de difícil acesso.

Entre os diferenciais mais relevantes estão o amplo raio de cobertura — que pode ultrapassar dezenas de quilômetros — e a estrutura da rede, que em muitos casos utiliza arquiteturas do tipo estrela (como no LoRaWAN e Sigfox) ou aproveita a infraestrutura já existente das operadoras de telecomunicação (como no NB-IoT e LTE-M). A velocidade de transmissão é geralmente baixa, pois esses protocolos são voltados para aplicações que trocam pequenas quantidades de dados em intervalos regulares, como medições ambientais, alertas de manutenção e status de equipamentos.

A escolha entre essas tecnologias deve considerar fatores como a necessidade de comunicação bidirecional, frequência de envio de dados, existência de rede pública disponível e custo de operação. LoRaWAN e Sigfox, por exemplo, são opções interessantes para aplicações em áreas rurais, devido à grande autonomia energética. Já o NB-IoT e o LTE-M oferecem cobertura nacional e suporte à mobilidade, sendo ideais para cidades inteligentes, logística e rastreamento em tempo real. Compreender esses aspectos é essencial para arquitetar soluções IoT eficientes, escaláveis e com um excelente custo-benefício.

3.1.7 LoRa e LoRaWAN

LoRa (Long Range) é uma tecnologia de modulação de rádio baseada em espectro espalhado, projetada especificamente para comunicações de longo alcance com baixíssimo consumo de energia. Diferente das tecnologias convencionais, o LoRa permite transmitir dados a distâncias superiores a 10 km em áreas abertas e rurais, com um consumo energético que permite que dispositivos operem por anos com uma única bateria. Essa característica o torna ideal para sensores remotos e dispositivos de IoT distribuídos em larga escala.

O protocolo de rede que utiliza essa modulação é o LoRaWAN, responsável por definir como os dispositivos se comunicam com gateways e servidores de rede. A arquitetura da rede é em estrela, onde os dispositivos finais se comunicam

diretamente com gateways, que repassam os dados para a nuvem ou sistema central. LoRaWAN oferece segurança por criptografia de ponta a ponta e suporta comunicação bidirecional.

Embora sua taxa de dados seja baixa (variando entre 300 bps e 50 kbps), ela é suficiente para aplicações que transmitem pequenos pacotes de dados em intervalos regulares, como sensores de umidade, temperatura, nível de reservatório e rastreadores de ativos.

A seguir, o quadro resume os principais parâmetros técnicos do protocolo LoRa e LoRaWAN para IoT.

Característica	Detalhe
Frequência	433 MHz, 868 MHz, 915 MHz
Alcance típico	Até 15 km (ambientes abertos)
Taxa de transmissão	Entre 300 bps e 50 kbps
Energia	Muito baixa
Topologias suportadas	Estrela (com gateways)
Aplicações típicas	Sensores agrícolas, cidades inteligentes, rastreamento

Quadro 7 - Principais características do protocolo LoRa e LoRaWAN
Fonte: Elaborado pelo autor (2025)

3.1.8 Sigfox

Sigfox é uma tecnologia de rede LPWAN (Low Power Wide Area Network) que também foca em dispositivos de baixo consumo energético e longo alcance. Diferente do LoRaWAN, que pode ser implementado por qualquer um, o Sigfox depende de uma rede proprietária gerenciada pela empresa homônima, com infraestrutura dedicada à comunicação dos dispositivos.

A modulação utilizada é ultra-narrowband (UNB), que permite a transmissão de dados em frequências ISM com extrema robustez a ruídos e interferências. A comunicação é majoritariamente unidirecional, com capacidade de envio de até 140 mensagens por dia, cada uma com até 12 bytes. Há também suporte limitado à recepção de mensagens, o que restringe algumas aplicações interativas.

O alcance pode ultrapassar 30 ou 40 km em áreas rurais, e seu consumo energético é extremamente baixo, o que o torna ideal para sensores ambientais,

sistemas de rastreamento e dispositivos que operam em locais de difícil acesso por longos períodos.

O próximo quadro resume os principais parâmetros técnicos do protocolo Sigfox para IoT.

Característica	Detalhe
Frequência	868 MHz (Europa), 915 MHz (Américas)
Alcance típico	Até 10 km em zonas urbanas e até 40 km em áreas rurais
Taxa de transmissão	Até 100 bps (12 bytes por mensagem, máximo de 140 mensagens/dia)
Energia	Muito baixa
Topologias suportadas	Estrela (rede proprietária com infraestrutura fixa)
Aplicações típicas	Rastreamento de ativos, alarmes remotos, monitoramento ambiental

Quadro 8 - Principais características do protocolo Sigfox
Fonte: Elaborado pelo autor (2025)

3.1.9 NB-IoT (Narrowband IoT)

O NB-IoT é uma tecnologia de comunicação celular voltada para dispositivos IoT que exigem baixo consumo de energia e ampla cobertura. Baseado na infraestrutura de redes LTE, ele ocupa uma banda estreita dentro da faixa licenciada pelas operadoras, oferecendo comunicação segura e confiável.

Entre seus destaques estão a penetração de sinal superior (inclusive em ambientes subterrâneos), suporte a milhares de dispositivos por célula e latência aceitável para aplicações não críticas. A velocidade de transmissão pode chegar até 250 kbps, e os dispositivos podem operar com ciclos de sono prolongados, estendendo a duração da bateria por vários anos.

O NB-IoT é muito utilizado em medidores inteligentes de energia, água e gás, além de sensores urbanos, sistemas de coleta de lixo e aplicações de cidade inteligente.

A seguir, o quadro resume os principais parâmetros técnicos do protocolo NB-IoT para IoT.

Característica	Detalhe
Frequência	Bandas LTE licenciadas (exemplo: 800 MHz, 900 MHz, 1800 MHz)
Alcance típico	Cobertura nacional, com boa penetração em ambientes fechados
Taxa de transmissão	Até 250 kbps (uplink), até 20 kbps (downlink com eDRX)
Energia	Muito baixa (uso de PSM e eDRX)
Topologias suportadas	Estrela (rede celular de operadora)
Aplicações típicas	Medidores inteligentes, sensores urbanos, rastreamento, cidades inteligentes

Quadro 9 - Principais características do protocolo NB-IoT
Fonte: Elaborado pelo autor (2025)

3.1.10 LTE-M (LTE Cat-M1)

O LTE-M, também conhecido como LTE Cat-M1, é uma alternativa ao NB-IoT dentro das redes celulares LTE, oferecendo maior velocidade de transmissão e suporte à mobilidade e voz sobre LTE (VoLTE). É uma tecnologia indicada para aplicações que exigem conectividade contínua e mais recursos, mas que ainda mantenha um consumo energético otimizado em comparação com redes celulares tradicionais.

Diferente do NB-IoT, o LTE-M permite comunicação em tempo real, handover entre células (ideal para dispositivos móveis, como rastreadores veiculares) e suporte a pacotes maiores de dados. Com velocidades de até 1 Mbps, é aplicável em wearables, monitoramento de saúde, telemetria industrial e sistemas logísticos inteligentes.

Embora consuma mais energia que o NB-IoT, o LTE-M ainda mantém eficiência suficiente para operar por anos com bateria em muitos cenários, especialmente com técnicas de economia de energia como o PSM (Power Saving Mode) e eDRX (Extended Discontinuous Reception).

O quadro a seguir resume os principais parâmetros técnicos do protocolo LTE-M para IoT.

Característica	Detalhe
Frequência	Bandas LTE licenciadas
Alcance típico	Nacional, com suporte à mobilidade
Taxa de transmissão	Até 1 Mbps
Energia	Média (com modos de economia como PSM e eDRX)
Topologias suportadas	Estrela (rede celular)

Quadro 10 - Principais características do protocolo LTE-M
Fonte: Elaborado pelo autor (2025)

3.1.11 Thread

Thread é um protocolo de comunicação sem fio relativamente recente, projetado especificamente para aplicações residenciais e comerciais baseadas em automação e controle inteligente. Ele opera sobre a camada física definida pelo IEEE 802.15.4, semelhante ao Zigbee, utilizando a frequência de 2,4 GHz. O principal diferencial do Thread é seu suporte nativo ao IPv6, o que facilita a integração com a internet e com redes IP convencionais, eliminando a necessidade de gateways complexos.

Esse protocolo foi criado com foco em segurança, confiabilidade e escalabilidade. Ele suporta topologias em malha (mesh) autorreparáveis, onde os próprios dispositivos são responsáveis por rotear os pacotes na rede. Caso um dos nós falhe, a comunicação é redirecionada automaticamente por outro caminho, garantindo robustez. Além disso, o Thread oferece comunicação criptografada de ponta a ponta e autenticação entre dispositivos, o que o torna bastante seguro para aplicações domésticas.

Thread é compatível com o padrão Matter, desenvolvido por grandes empresas do setor de tecnologia, como Google, Apple, Amazon e Samsung. Essa compatibilidade garante interoperabilidade entre dispositivos de diferentes fabricantes, facilitando a construção de ecossistemas abertos de casas conectadas. Suas aplicações típicas incluem controle de iluminação, termostatos, sensores de presença, fechaduras eletrônicas e eletrodomésticos inteligentes.

O seguinte quadro resume os principais parâmetros técnicos do protocolo Thread para IoT.

Característica	Detalhe
Frequência	2,4 GHz
Alcance típico	Até 100 metros
Taxa de transmissão	Até 250 kbps
Energia	Baixa
Topologias suportadas	Malha, ponto a ponto, estrela

Quadro 11 - Principais características do protocolo Thread
Fonte: Elaborado pelo autor (2025)

3.1.12 Wi-Fi HaLow (IEEE 802.11ah)

Wi-Fi HaLow é uma extensão do padrão Wi-Fi tradicional, definida pelo IEEE 802.11ah. Ela foi desenvolvida com foco nas necessidades da IoT, operando em frequências sub-GHz (geralmente na faixa de 900 MHz), o que proporciona maior alcance e melhor penetração de sinal em ambientes com barreiras físicas como paredes, portas e estruturas metálicas.

Uma das grandes vantagens do Wi-Fi HaLow em relação ao Wi-Fi convencional é sua capacidade de operar a longas distâncias — podendo ultrapassar 1 km em condições ideais — com consumo de energia reduzido. Isso o torna especialmente adequado para aplicações em que é necessário manter conectividade confiável com baixo consumo, como sensores industriais, câmeras de vigilância, sistemas de irrigação automatizada e medidores de utilidades.

Apesar de oferecer taxas de transmissão inferiores ao Wi-Fi tradicional (variando entre centenas de kbps e até 18 Mbps), o Wi-Fi HaLow atende plenamente às demandas de muitas aplicações IoT que requerem apenas o envio periódico de dados. Além disso, por ser uma tecnologia baseada em IP, é fácil de integrar com redes já existentes, aproveitando a infraestrutura de conectividade da internet.

Com isso, o Wi-Fi HaLow se posiciona como uma solução promissora para ambientes industriais, agrícolas, urbanos e até mesmo residenciais, em que o alcance e a eficiência energética são fatores decisivos para o sucesso da aplicação.

A seguir, o quadro resume os principais parâmetros técnicos do protocolo Wi-Fi HaLow para IoT.

Característica	Detalhe
Frequência	Sub-GHz (900 MHz)
Alcance típico	Até 1 km
Taxa de transmissão	Até 18 Mbps
Energia	Média a baixa
Topologias suportadas	Infraestrutura

Quadro 12 - Principais características do protocolo Wi-Fi HaLow
Fonte: Elaborado pelo autor (2025)

3.2 Escolha orientativa de protocolos wireless

A diversidade de protocolos de comunicação sem fio disponíveis para aplicações em IoT pode gerar dúvidas na hora de escolher a melhor tecnologia para um projeto específico. Cada protocolo apresenta vantagens e limitações relacionadas à taxa de transmissão, alcance, consumo de energia, estrutura da rede e custo de implementação.

Para facilitar a seleção adequada, o quadro a seguir resume, de forma orientativa, quais protocolos são mais indicados em diferentes cenários de aplicação. Essa visão prática ajuda o projetista ou aluno a tomar decisões com base nas necessidades reais da solução, alinhando eficiência técnica e viabilidade.

Cenário	Protocolo sugerido
Conectar sensores de movimento em casa.	Zigbee, Z-Wave
Comunicação com câmera de segurança com áudio/vídeo.	Wi-Fi
Aplicações móveis com troca de poucos dados.	Bluetooth Low Energy (BLE)
Envio de dados por longas distâncias em área rural.	LoRaWAN, Sigfox
Rastreamento urbano em tempo real.	NB-IoT, LTE-M
Emparelhamento rápido e seguro entre dispositivos próximos.	NFC
Ambientes com alta densidade de dispositivos conectados.	Wi-Fi HaLow (802.11ah), Thread
Automação residencial integrada a plataformas modernas.	Thread, Zigbee
Aplicações industriais com sensores distribuídos.	Wi-Fi HaLow, LoRaWAN

Quadro 13 - Sugestão de escolha de protocolo wireless por cenário de aplicação em IoT
Fonte: Elaborado pelo autor (2025)

REFERÊNCIAS

MAXIM INTEGRATED. DS2483 I²C to 1-Wire Bridge Datasheet. [s. /]. **Maxim Integrated**, [s. d.]. Disponível em: <<https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/ds2483.pdf>>. Acesso em: 23 abr. 2025.

MICROSEMI CORPORATION. **VSC8575/VSC8582/VSC8584 Migration Design Guide**. Application Note ENT-AN1165, Revision 2.2, May 2016. Disponível em: <<https://www.microsemi.com/>>. Acesso em: 23 abr. 2025.

MISCHIANTI, Davide. ESP32 pinout specs and Arduino IDE configuration – Part 1. **Mischianti.org**, 2020. Disponível em: <<https://mischianti.org/esp32-pinout-specs-and-arduino-ide-configuration-part-1/>>. Acesso em: 23 abr. 2025.

PRODIGY TECHNOLOGIES. I2C Protocol: How it works. **Prodigy Techno**, [s. d.]. Disponível em: <<https://www.prodigytechno.com/i2c-protocol>>. Acesso em: 20 abr. 2025.

SALEAE. Logic 2 - Logic Analyzer Software, versão 2.4.27. **Salae**, 2025. Disponível em: <<https://www.saleae.com/downloads/>>. Acesso em: 23 abr. 2025.

TEDESCHI, Pietro; SCIANCALEPORE, Savio. **Edge and Fog Computing in Critical Infrastructures: Analysis, Security Threats, and Research Challenges**. Doha, Qatar: Hamad Bin Khalifa University, 2019.

TORRES, Jean de Assis; CABRAL, Denys Cezar; SILVEIRA JUNIOR, Carlos Roberto da. **Monitoramento de longa distância utilizando ESP32 LoRa**. In: CEEL - Congresso de Engenharia Elétrica. Universidade Federal de Uberlândia, 06 a 10 nov. 2023.

WOKWI. Simulador online de circuitos e microcontroladores. **Wokwi**, 2025. Disponível em: <<https://wokwi.com/>>. Acesso em: 23 abr. 2025.